

CEVAP ANAHTARI

S.D.Ü. Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Programlama Dilleri I Dersi Vize Sınavı

PUAN

Adınız-Soyadınız :

İmzanız:

Öğretim : I - ☐ II - ☐

Numarasınız :

Açıklama : Sınavda 4 adet soru vardır. Soruların puan değerleri yanlarında yazmaktadır. Sınav süresi 75 dakikadır. Sınav 2 kâğıttan oluşmaktadır. Ek kâğıt kullanılmayacaktır. Çözümler anlaşılır bir biçimde, soruların altındaki/yanındaki boş alanlara yapılacaktır. **Başarılar.**
20.04.2025

Dr.Öğr.Üyesi Turgay AYDOĞAN

-SORULAR-

1. Aşağıda main() ana metodu içinde yer alan kodlar verilmiştir. Bu kodlar çalıştırıldığında **derleme hatası verir mi? Hata vermez ise** ekranda nasıl bir çıktı oluşturur yan taraflarına yazınız. Eğer derleme hatası verir ise Ekran Çıktısı yerine "HATALI" yazınız. Ekran çıktısı verir ise net ve anlaşılır biçimde sadece ekran çıktısını yazınız (5p x 4 = 20 puan) (ASCII A = 65)

Kod	Ekran Çıktısı	Kod	Ekran Çıktısı
int a=1,b = 5,c; char cc = 'A'; c = 2 + a++; b = ++a + b - c/2; b+= cc; System.out.println(b);	72	double durum = 4; switch (durum) { case 2: System.out.println("Case 1"); break; case 3: System.out.println("Case 2"); case 4: System.out.println("Case 3"); default: System.out.println("Case 4"); break; }	HATALI
int i = 50 ; for (int i = 0; i < 40; i++){ if(i>5) break; System.out.print(i++); } System.out.println(i);	HATALI	int i = 2, j = 1, k = 3; if (i > j) if (i > k) System.out.println("A"); else System.out.println("B");	B

2. Aşağıdaki kodlarda bir dizideki negatif sayıları bulan programın kodları vardır. Bu kodların main ana metodu içerisinde olduğunu varsayınız. Hangi satırlarda **sözdizimsel veya mantıksal hatalar** vardır? Hatanın sebebini yazıp düzeltiniz (15 puan)

```
1. []int sayilar = {5, -3, 7, -1, 0, -6};  
2. int negatifAdet=0;  
  
3. for (int i = 0; i <= sayilar.length; i++) {  
4.  
5.     if (sayilar[i] < 0);  
6.         negatifAdet++;  
7.  
8. }  
9. System.out.println("Negatif sayı adedi: " + negatifAdet);
```

Hatalı satırların
numaralarını
buraya yazınız:

1
3
5

Hatalı satırları sebebini satır numarası ile buraya açıklayınız:

1. Dizi tanımlaması yanlış
3. Döngü şartı yanlış i < sayilar.length olmalı
5. if in parantezinden sonra ; fazla

CEVAP ANAHTARI

3. Aşağıdaki denklemde klavyeden girilen n değerine göre **1 den başlayıp n e kadar işlem sonucunu bulan** programın kodlarını yazınız. Eğer n değeri negatif girilir ise “İşlem Yapılamaz” diye bir mesaj vermeli. Aksi durumunda hesaplama sonucu ekrana yazdırılmalıdır. Bu işlemleri gerçekleştiren kodları yazınız. (main ana metodu varmış gibi kodları yazınız, her hangi bir kütüphane veya paket eklemeye gerek yoktur) (25 puan)

(Scanner giris=new Scanner(System.in);giris.nextInt();)

$$S = \sum_{i=1}^n \frac{2i+1}{i^2+2}$$

```
Scanner giris = new Scanner(System.in);
int nDegeri;
double toplam = 0;

System.out.println("N değerini gir:");
nDegeri = giris.nextInt();

if (nDegeri < 0)
    System.out.println("Hesaplama İşlemi Yapılamaz");
else {
    for (double i = 1; i < nDegeri; i++) {
        toplam = toplam + (2 * i + 1) / (i * i + 2);
    }

    System.out.println("işlem Sonucu=" + toplam);
}
```

CEVAP ANAHTARI

Adınız-Soyadınız :

İmzanız:

Öğretim : I - ☐ II - ☐

Numarasınız :

4. Bir oyun tasarlanması istenmektedir. Oyunun kuralları aşağıdaki gibidir:

1. 20 tane kutuyu ve içerisindeki parayı temsil eden 20 elemanlı bir dizi vardır.
2. Dizinin içindeki paraların var olduğunu düşününüz. **Diziye değer ataması yapılmayacak.**
3. Dizinin içindeki değerler 0 dan farklı ve -50 ile 50 arasındadır.
4. Oyun başlangıcında **rastgele** 1 kutu seçilecek. Seçilen kutudaki para 0 dan büyükse ekrana “+” yazacak, eğer 0 dan küçükse “-” yazacak. **(dizideki para miktarı ekrana yazdırılmayacak)**
5. Her kutu seçildiğinde yazdırma işlemi sonucunda kullanıcı için tutulan kutu içerisindeki **paralar toplanacak.**
6. Kullanıcıya “Devam mı, tamam mı?(D/T):” sorusu sorulacak. Klavyeden büyük D veya T girildiğini varsayınız. Küçük ve başka değer girilmediğini varsayınız. **D ve T nin veri tipinin String olduğunu kabul ediniz.**
7. Eğer kullanıcı D seçerse tekrar rastgele kutu seçilecek ve önceki kurallara göre işlemler yapılacaktır.
8. Kullanıcıya her rastgele kutu seçiminde **aynı kutu gelebilir, bunun kontrolü yapılmayacak.**
9. Kullanıcı T seçtiğinde oyun sonlanacak ve kullanıcının kazandığı para ekrana yazdırılacaktır.
10. **Kullanıcı oyuna devam ederken en fazla 10 tane kutu seçimi yapabilir** buna da dikkat ediniz.

Bu işlemleri gerçekleştiren kodları yazınız. (main ana metodu varmış gibi kodları yazınız, her hangi bir kütüphane veya paket eklemeye gerek yoktur) (40 puan) **AŞAĞIDAKİ DİZİYİ KULLANABİLİRSİNİZ. Dizi içeriğini örnek olarak düşünebilirsiniz.** (Random rnd=new Random(); int sayi =rnd.nextInt(20);)

```
int kutudakiParalar[ ]={42,10,-5,23,-45,40,16,-9,15,32,-10 -2, 48, 30,41,-3,24,18,20,-1};
```

```
Random rnd = new Random();
```

```
Scanner input = new Scanner(System.in);
```

```
int[] kutudakiParalar = {42,10,-5,23,-45,40,16,-9,15,32,-10,-2,48,30,41,-3,24,18,20,-1};
```

```
int toplamPara = 0;
```

```
int secimSayisi = 0;
```

```
String cevap;
```

```
do {
```

```
    int secilenKutu = rnd.nextInt(20);
```

```
    int para = kutudakiParalar[secilenKutu];
```

```
    if (para > 0)
```

```
        System.out.println("+");
```

```
    else
```

```
        System.out.println("-");
```

```
    toplamPara += para;
```

```
    secimSayisi++;
```

```
    System.out.print("Devam mı, tamam mı? (D/T): ");
```

```
    cevap = input.nextLine();
```

```
    if (secimSayisi >= 10) {
```

```
        System.out.println("En fazla 10 kutu seçilebilir.");
```

```
        break;
```

```
    }
```

```
} while (cevap.equals("D")); // && secimSayisi < 10
```

```
System.out.println("Oyununuz bitti. Toplam kazancınız: " + toplamPara);
```